ALL-002 – Gyakorló feladatsor

Vegyes feladatsor – emelt szint (2025-ös feladatsor nehézségi szintje)

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
Információtechnológiai alapismeretek	30	2	60
Frontend programozás	30	3	90
Backend programozás	30	3	90
Szoftverfejlesztés és tesztelés	30	2	60
Összesen	**120**		**300**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. tesztfeladatsor - Információtechnológiai alapismeretek — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Hány használható gazdacím van egy /27-es IPv4 alhálózatban?** (2 pont)
   a) 62
   b) 32
   c) 30
   d) 29

2. **Az OSI modell melyik rétege felel a logikai címzésért?** (2 pont)
   a) Viszonyréteg
   b) Hálózati réteg
   c) Szállítási réteg
   d) Adatkapcsolati réteg

3. **Mi a 172.16.0.0 hálózat osztályalapú alapértelmezett maszkja?** (2 pont)
   a) 255.255.255.0
   b) 255.255.240.0
   c) 255.0.0.0
   d) 255.255.0.0

4. **Melyik protokoll működik kapcsolat nélküli módon a szállítási rétegben?** (2 pont)
   a) UDP
   b) ICMP
   c) TCP
   d) SCTP

5. **Hány bájt egy gibibájt (1 GiB)?** (2 pont)
   a) 1 048 576 000
   b) 1 099 511 627
   c) 1 000 000 000
   d) 1 073 741 824

6. Melyik RAID szint használ elosztott paritást? (2 pont)

a) RAID 5
b) RAID 10
c) RAID 1
d) RAID 0

7. Legkevesebb hány adathordozó kell egy RAID 10 tömbhöz? (2 pont)

a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

8. Mi az ARP protokoll feladata? (2 pont)

a) A kereteket titkosítja az adatkapcsolati rétegben
b) Az IP-címhez tartozó MAC-címet deríti ki a helyi hálózaton
c) A csomagok útvonalát választja ki a hálózatok között
d) A MAC-címhez tartozó IP-címet kéri a DHCP kiszolgálótól

9. Melyik eszköz határolja el egymástól az üzenetszórási tartományokat? (2 pont)

a) Forgalomirányító
b) Hálózati csatoló
c) Jelismétlő
d) Kapcsoló

10. Mit tartalmaz Linuxon az /etc/fstab állomány? (2 pont)

a) A hálózati útválasztási tábla bejegyzéseit
b) A felhasználói fiókok jelszavainak titkosított lenyomatát
c) Az indításkor futtatandó szolgáltatások listáját
d) A rendszerindításkor csatolandó fájlrendszerek leírását

11. A chmod 640 beállítás milyen jogot ad a tulajdonosnak? (2 pont)

a) Olvasás, írás és futtatás
b) Olvasás és írás
c) Csak futtatás
d) Csak olvasás

12. Mit végez a systemctl enable parancs? (2 pont)

a) Azonnal elindítja a megadott szolgáltatást, és naplózza az indítást
b) Naplózza a szolgáltatás futás közbeni hibaüzeneteit
c) Beállítja a szolgáltatás automatikus indítását rendszerindításkor
d) Újraindítja a szolgáltatást a konfiguráció beolvasásához

13. Mi a viszony a TLS és az SSL protokoll között? (2 pont)

a) A TLS csak hitelesít, titkosítást az SSL végez
b) A TLS az SSL továbbfejlesztett, korszerűbb utódja
c) A kettő azonos protokoll két különböző neve
d) Az SSL a TLS kiegészítése nagyobb hálózatokhoz

14. Milyen támadás ellen véd a jelszavak sózása (salt)? (2 pont)

a) A szótáralapú jelszópróbálgatás teljes kizárását biztosítja
b) Az adatbázisba beszúrt SQL kód futtatása ellen
c) Az előre számított táblás (rainbow table) támadás ellen
d) A böngészőben futtatott kártékony szkript ellen

15. Mit jelent a TOTP a kétfaktoros hitelesítésben? (2 pont)

a) Időalapú, rövid ideig érvényes egyszer használatos kód
b) A szerver által küldött állandó tartalék jelszó
c) Az eszközbe épített hardveres azonosító tanúsítvány
d) A felhasználó ujjlenyomatából képzett azonosító

16. Mi a VLAN-ok alkalmazásának fő haszna? (2 pont)

a) Megnöveli a rendelkezésre álló sávszélességet a kapcsolón
b) Automatikusan kiosztja az IP-címeket a csatlakozó gépeknek a hálózaton
c) Titkosítja a kapcsolók közötti teljes adatforgalmat
d) Azonos fizikai hálózaton belül logikailag elkülöníti a forgalmat

17. Mekkora az Ethernet hálózatok szokásos MTU mérete? (2 pont)

a) 1024 bájt
b) 1460 bájt
c) 1500 bájt
d) 9000 bájt

18. Melyik DNS rekordtípus rendel a névhez IPv6-címet? (2 pont)

a) PTR
b) AAAA
c) A
d) CNAME

19. Mire használjuk a tracert (traceroute) parancsot? (2 pont)

a) Megmutatja, mely útválasztókon halad át a csomag a célig
b) Megméri a kapcsolat pillanatnyi letöltési sebességét
c) Ellenőrzi a névfeloldás helyességét a DNS kiszolgálón
d) Kilistázza a célgépen nyitva álló hálózati portokat

20. Mit jelent a DHCP bérleti idő (lease time)? (2 pont)

a) Ameddig a hálózati kapcsolat aktívan fennáll
b) Ameddig a kiszolgáló válaszol a gép kéréseire
c) Ameddig a gép a kapott nevet használhatja a hálózaton
d) Ameddig a kiosztott cím a géphez rendelve érvényes marad

21. Mit jelent a szerverteremben az N+1 redundancia? (2 pont)

a) Minden egységből pontosan kétszer annyi van beépítve a rendszerbe
b) Az egységek felét tartalékként kikapcsolva tartjuk
c) Minden egységhez külön betápvezeték tartozik
d) A szükséges egységek mellett egy tartalék is rendelkezésre áll

22. Mi a TRIM parancs szerepe SSD meghajtóknál? (2 pont)

a) Csökkenti a meghajtó írási sebességét a kímélés érdekében
b) Jelzi a vezérlőnek, mely blokkok tartalma törölhető véglegesen
c) Másolatot készít a sérülékeny cellák tartalmáról
d) Újrarendezi a fájlok töredezett darabjait a meghajtón a gyorsabb olvasásért

23. Melyik memóriatechnológia javítja a szerverekben a bithibákat? (2 pont)

a) XMP
b) SMART
c) ECC
d) NUMA

24. Mit mutatnak meg egy háttértár SMART értékei? (2 pont)

a) Az eszköz állapotára utaló hiba- és működési statisztikákat
b) A meghajtóra írt adatok tömörítési arányát
c) A meghajtó gyári titkosítási kulcsának erősségét
d) A meghajtón tárolt fájlrendszer típusát, méretét és a szabad helyet

25. Mi jellemzi az 1-es típusú (bare metal) hypervisort? (2 pont)

a) Kizárólag Linux rendszeren indítható el a gépen
b) Csak konténereket képes futtatni, virtuális gépet nem
c) Egy meglévő operációs rendszer alkalmazásaként fut a gazdagépen
d) Közvetlenül a hardveren fut, nincs alatta operációs rendszer

26. Mi a pillanatkép (snapshot) egy virtuális gépnél? (2 pont)

a) A gép memóriájának kiírása hibakeresési céllal
b) A gép adott időpontbeli állapotának visszaállítható rögzítése
c) A virtuális lemez méretének megnövelése menet közben
d) A virtuális gép teljes, tömörített másolatának mentése máshová

27. Mi a konténerképek rétegezett felépítésének előnye? (2 pont)

a) Minden réteg saját operációs rendszert tartalmazhat
b) A rétegek titkosítva tárolódnak a képtárolóban
c) A közös rétegek újrahasznosíthatók, így kevesebb helyet foglalnak
d) A rétegek külön-külön is elindíthatók önálló konténerként a gépen

28. Mit mond ki a 3-2-1 mentési szabály? (2 pont)

a) Három másolat, két különböző adathordozón, egy telephelyen kívül
b) Három meghajtó tükrözve, két szerveren, egy tartalékkal
c) Három felelős személy, két jóváhagyás, egy végleges mentés
d) Három mentés naponta, két hétig megőrizve, egy külső archívumban

29. Mit fejez ki az RPO (Recovery Point Objective) mutató? (2 pont)

a) Mennyi idő alatt kell a szolgáltatást visszaállítani
b) Hány mentési példányt kell egyszerre megőrizni
c) Mennyi ideig tárolható a mentés az archívumban
d) Mekkora adatvesztés engedhető meg időben kifejezve

30. Mire való a syslog szolgáltatás? (2 pont)

a) A felhasználói munkamenetek és jogosultságok központi kezelésére a hálózaton
b) A rendszer- és alkalmazásnaplók központi gyűjtésére és továbbítására
c) A lemezterület automatikus felszabadítására a szerveren
d) A hálózati forgalom valós idejű szűrésére és tiltására

II. tesztfeladatsor - Frontend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. **Mi a különbség az <article> és a <section> elem között?** (3 pont)
   a) A <section> nem jelenhet meg más elem belsejében
   b) Az <article> önmagában is értelmes, újrafelhasználható tartalom
   c) A <section> kizárólag az oldal fejlécében szerepelhet
   d) Az <article> csak blogbejegyzésekhez használható szabvány szerint

2. **Melyik ARIA attribútummal adunk akadálymentes nevet egy elemnek?** (3 pont)
   a) aria-busy
   b) aria-hidden
   c) aria-live
   d) aria-label

3. **Mit eredményez a box-sizing: border-box beállítás?** (3 pont)
   a) A megadott szélességbe a belső margó és a keret is beleszámít
   b) A keretet az elem külső méretén kívülre helyezi
   c) Az elem körüli külső margót is hozzáadja a megadott szélességhez
   d) A belső margót automatikusan nullára állítja

4. **Azonos specificitású CSS szabályok közül melyik érvényesül?** (3 pont)
   a) Az, amelyik kevesebb tulajdonságot állít be
   b) A rövidebb szelektorral megadott szabály
   c) A stíluslapon később szereplő szabály
   d) A stíluslapon korábban szereplő szabály

5. **Melyik beállítás engedi a flex elem rugalmas növekedését?** (3 pont)
   a) flex-basis: auto
   b) flex-shrink: 1
   c) align-self: stretch
   d) flex-grow: 1

6. **Mit hoz létre a grid-template-columns: repeat(3, 1fr) szabály?** (3 pont)
   a) Egy oszlopot, amely háromszor ismétlődik
   b) Három egyenlő szélességű oszlopot a rácsban
   c) Három sort, egyenként egyharmad magassággal
   d) Három oszlopot, egyre növekvő szélességgel

7. **Melyik mértékegység a nézetmagasság egy százaléka?** (3 pont)
   a) vh
   b) vw
   c) vmin
   d) ex

8. **Hogyan deklarálunk CSS egyéni tulajdonságot (változót)?** (3 pont)
   a) var fo-szin = #333;
   b) @fo-szin: #333 !important;
   c) :root { --fo-szin: #333; }
   d) $fo-szin: #333;

9. **Mit jelent a mobile-first megközelítés a CSS-ben?** (3 pont)
   a) Az alapstílus a kis kijelzőre szól, a nagyobbakat lekérdezés bővíti
   b) A mobil nézethez külön weboldalt készítünk a szerveren
   c) A stíluslapot csak mobileszközön töltjük be a lapra
   d) A nagy képernyő stílusát írjuk meg, és mobilra külön lapot készítünk

10. Hogyan viselkedik a position: sticky elem? (3 pont)

a) A nézethez képest mindig ugyanott marad a lapon
b) Görgetésig a helyén marad, majd a megadott ponton rögzül
c) A szülő elem aljához tapad a görgetés befejeztével
d) Kikerül a dokumentumfolyamból, és a szülőhöz igazodik

11. Az alábbiak közül melyik hamis (falsy) érték JavaScriptben? (3 pont)

a) "0"
b) []
c) 0
d) {}

12. Mit ad vissza a typeof null kifejezés? (3 pont)

a) "boolean"
b) "null"
c) "undefined"
d) "object"

13. Mi lesz a [1, 2, 3].map(x => x * 2) kifejezés eredménye? (3 pont)

a) [1, 2, 3, 2, 4, 6]
b) [2, 4]
c) 6
d) [2, 4, 6]

14. Mit végez a tömbök reduce() metódusa? (3 pont)

a) Csökkenő sorrendbe rendezi a tömb elemeit
b) Eltávolítja a tömbből a feltételnek nem megfelelő elemeket
c) Egyetlen összegzett értékké fésüli össze az elemeket
d) Új tömböt hoz létre az elemek átalakításával

15. Mi a különbség a let és a var deklaráció között? (3 pont)

a) A let blokkszintű, a var függvényszintű érvényességű
b) A var kizárólag szigorú módú kódban deklarálható változó
c) A let kizárólag ciklusokban deklarálható
d) A let értéke később nem változtatható meg

16. Mit nevezünk lezárásnak (closure) JavaScriptben? (3 pont)

a) A modul végén lezárt és exportált névteret
b) Olyan függvényt, amely megőrzi a létrehozási környezetét
c) Olyan objektumot, amelynek a mezői később nem módosíthatók
d) A ciklus végén automatikusan felszabaduló változót

17. Mi a Promise három lehetséges állapota? (3 pont)

a) created, started, finished
b) waiting, resolved, failed
c) open, running, closed
d) pending, fulfilled, rejected

18. Mivel tér vissza egy async kulcsszóval jelölt függvény? (3 pont)

a) Mindig egy Promise objektummal
b) Egy iterátorral, amelyet a for ciklus bejár
c) A függvény belsejében megadott értékkel közvetlenül
d) Egy visszahívó (callback) függvénnyel

19. Hogyan kötünk azonos eseménykezelőt sok elemhez egyszerre? (3 pont)

a) document.addEventListenerToAll(...) hívással, egyetlen lépésben megadva
b) document.getElementById(...).addEventListenerAll(...)
c) document.querySelectorAll(...).forEach(e => e.addEventListener(...))
d) document.querySelector(...).bindAll(...) hívásával

20. Mi a különbség a textContent és az innerHTML között? (3 pont)

a) A textContent csak olvasásra használható tulajdonság
b) Az innerHTML a tartalmat HTML kódként is értelmezi
c) A textContent a címkéket is megjeleníti a lapon
d) Az innerHTML kizárólag űrlapmezőkre alkalmazható

21. Mi az eseménydelegálás lényege? (3 pont)

a) Minden egyes gyerekelemhez külön eseménykezelőt rendelünk
b) Az eseményt a szerver oldalán dolgozzuk fel
c) Az eseménykezelést időzítővel késleltetjük
d) A közös szülőre kötünk kezelőt a sok gyerekelem helyett

22. Mit old meg a debounce technika? (3 pont)

a) A gyakran ismétlődő eseményt várakozási idővel ritkítja
b) Az eseménykezelőt a lap betöltése előtt regisztrálja
c) A hibás eseményeket kiszűri a feldolgozásból
d) A hálózati kérés eredményét gyorsítótárazza a lapon

23. Melyik tárolási mód küldi el tartalmát minden HTTP kéréssel? (3 pont)

a) A localStorage
b) Az IndexedDB
c) A cookie
d) A sessionStorage

24. Mi okozza jellemzően a böngészőben a CORS hibát? (3 pont)

a) A kérés URL-je hibás, ezért a kiszolgáló nem érhető el a hálózaton
b) A szerver nem engedélyezi a más eredetű kérés kiszolgálását
c) A böngésző gyorsítótára megtelt a nagy válasszal
d) A kliens nem küldött megfelelő tartalomtípust

25. Mire szolgál a fetch() második paramétere? (3 pont)

a) A válasz feldolgozását végző függvény megadására
b) A hibakezelő ág megadására hiba esetére
c) A kérés időtúllépési határértékének megadására
d) A kérés beállításaira: metódus, fejlécek, törzs

26. Melyik HTTP metódust használja egy HTML űrlap alapértelmezés szerint? (3 pont)

a) GET
b) POST
c) HEAD
d) PUT

27. Mit jelent a képek késleltetett betöltése (lazy loading)? (3 pont)

a) A képek kisebb felbontásban töltődnek be először
b) A kép csak akkor töltődik le, amikor a nézetbe kerül
c) A képeket a böngésző a háttérben tömöríti letöltéskor
d) A képek betöltése a lap betöltése előtt megtörténik

28. Mire való a <picture> elem? (3 pont)

a) A kép fájlméretét csökkenti a böngészőben
b) A képhez tartozó feliratot jeleníti meg alatta
c) Különböző képforrásokat adhatunk meg eltérő körülményekhez
d) Automatikusan körbevágja és átméretezi a megjelenített képet

29. Mit mér a Largest Contentful Paint (LCP) mutató? (3 pont)

a) Az elrendezés futás közbeni elmozdulásának mértékét
b) A felhasználói kattintásra adott válasz késleltetését
c) A legnagyobb tartalmi elem megjelenéséig eltelt időt
d) A lap teljes letöltési idejét a hálózaton

30. Melyik képernyőszélességtől érvényes a Bootstrap „md” töréspontja? (3 pont)

a) ≥ 992 px
b) ≥ 576 px
c) ≥ 1200 px
d) ≥ 768 px

III. tesztfeladatsor - Backend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. **Mit ad vissza a SELECT COUNT(*) FROM dolgozok WHERE 1 = 0; lekérdezés?** (3 pont)
   a) NULL
   b) 0
   c) Hibaüzenetet ad
   d) A tábla összes sorának számát

2. **Melyik normálforma szünteti meg a részleges függőséget?** (3 pont)
   a) A második normálforma
   b) A harmadik normálforma
   c) Az első normálforma
   d) A Boyce–Codd normálforma

3. **Mi a DELETE és a TRUNCATE lényegi különbsége?** (3 pont)
   a) A TRUNCATE kizárólag ideiglenes táblákon működik
   b) A DELETE csak az indexelt sorokat törli a táblából
   c) A DELETE soronként, naplózva töröl, és visszagörgethető
   d) A TRUNCATE a tábla szerkezetét is eltávolítja az adatbázisból

4. **Mi történik LEFT JOIN esetén, ha nincs illeszkedő sor a jobb táblában?** (3 pont)
   a) A bal oldali sor kimarad az eredményhalmazból
   b) A lekérdezés hibával áll le a párosítás hiánya miatt
   c) A jobb oldali oszlopok üres szöveget kapnak értékül
   d) A jobb oldali oszlopok NULL értékkel jelennek meg

5. **Mit választ ki a GROUP BY után a HAVING COUNT(*) > 1 feltétel?** (3 pont)
   a) A csoportosítás előtt kiszűrt sorokat
   b) Csak azokat a csoportokat, amelyekben egynél több sor van
   c) Csak azokat a sorokat, amelyek a táblában többször ismétlődnek
   d) A csoportok közül a legnagyobb elemszámút

6. **Mit jelent, hogy egy index lefedi (covering) a lekérdezést?** (3 pont)
   a) Az index minden sorhoz tartozó zárolást is tárol
   b) Az index a lekérdezés eredményét gyorsítótárazza
   c) A lekérdezés az indexből kiszolgálható, a tábla olvasása nélkül
   d) Az index a tábla összes oszlopára külön-külön létrejön a háttérben

7. **Mi a holtpont (deadlock) az adatbázisban?** (3 pont)
   a) Az index frissítése közben megszakad a tranzakció
   b) Egy tranzakció a megengedettnél lényegesen tovább fut a szerveren
   c) A kapcsolatok száma eléri a kiszolgáló felső korlátját
   d) Két tranzakció kölcsönösen egymás zárolásának feloldására vár

8. **Melyik izolációs szinten fordulhat elő piszkos olvasás?** (3 pont)
   a) READ UNCOMMITTED
   b) READ COMMITTED
   c) REPEATABLE READ
   d) SERIALIZABLE

9. **Mi a kapcsolattár (connection pool) szerepe?** (3 pont)
   a) Gyorsítótárazza a leggyakrabban futó lekérdezések eredményét is
   b) Újrahasznosítja a kapcsolatokat a költséges felépítés helyett
   c) Titkosítja az adatbázis felé menő kapcsolatokat
   d) Korlátozza az egy felhasználóhoz tartozó lekérdezéseket

10. Mit nevezünk N+1 lekérdezési problémának? (3 pont)

a) A lekérdezés eggyel több sort ad vissza a vártnál minden esetben
b) A tranzakció egy művelettel túllépi a zárolási korlátot
c) Az indexek száma eggyel meghaladja az oszlopokét
d) A lista minden eleméhez külön lekérdezés fut a kapcsolt adatért

11. Melyik státuszkód jelzi, hogy a kliens túl sok kérést küldött? (3 pont)

a) 408 Request Timeout
b) 503 Service Unavailable
c) 429 Too Many Requests
d) 400 Bad Request

12. Melyik fejléccel szabályozzuk a válasz gyorsítótárazását? (3 pont)

a) Cache-Control
b) Pragma-Store
c) Content-Encoding
d) Accept-Ranges

13. Mit jelent, hogy egy HTTP metódus idempotens? (3 pont)

a) Végrehajtása után a kapcsolat azonnal lezárul
b) Kizárólag olvasási műveletet végezhet a megadott erőforráson
c) Minden hívásnál más eredményt ad vissza
d) Többszöri végrehajtása ugyanazt az állapotot eredményezi

14. Mire szolgál az ETag fejléc? (3 pont)

a) A kérés hitelesítő adatainak továbbítására
b) Az erőforrás méretének megadására bájtban
c) Az erőforrás adott változatának azonosítására
d) A válasz tartalmának tömörítési módjára

15. Miért használunk lapozást (pagination) egy REST API-ban? (3 pont)

a) Hogy a kliens ne tudja módosítani az adatokat
b) Hogy a nagy eredményhalmazt részletekben adjuk vissza
c) Hogy a kérés fejlécei a megengedettnél rövidebbek legyenek
d) Hogy a válasz mindig JSON formátumú maradjon

16. Mi a különbség a 401 és a 403 státuszkód között? (3 pont)

a) A 401 a hitelesítés, a 403 a jogosultság hiányát jelzi
b) A 401 a kliens, a 403 a szerver oldali hibát jelzi
c) A 401 a lejárt, a 403 a hibás jelszót jelzi
d) A 401 ideiglenes, a 403 végleges átirányítást jelent

17. Mire való a frissítő token (refresh token)? (3 pont)

a) Új hozzáférési token kérésére újbóli bejelentkezés nélkül
b) A munkamenet adatainak tárolására a szerveren
c) A kérések aláírásának ellenőrzésére a kliensen
d) A felhasználó jelszavának időszakos cseréjére a rendszerben

18. Mi a CSRF támadás lényege? (3 pont)

a) A támadó kártékony szkriptet fecskendez be a megjelenített oldalba
b) A támadó eltérített DNS-választ küld a kliensnek
c) A támadó lehallgatja a titkosítatlan hálózati forgalmat
d) Egy idegen oldal a bejelentkezett felhasználó nevében küld kérést

19. Melyik védekezés hatásos a tárolt XSS ellen? (3 pont)

a) A munkamenet-azonosító gyakori újragenerálása
b) A kimenet kontextusnak megfelelő escapelése megjelenítéskor
c) A bemeneti mezők hosszának és karaktereinek szigorú korlátozása
d) Az adatbázis kapcsolat titkosítása TLS-sel

20. Mi a kéréskorlátozás (rate limiting) célja? (3 pont)

a) A kérések sorrendjének megőrzése a szerveren
b) A lassú kliensek kapcsolatának bontása
c) Az adott időre eső kérések számának korlátozása
d) A válaszok méretének csökkentése tömörítéssel

21. A tizenkét faktoros alkalmazás elvei szerint hol a helye a konfigurációnak? (3 pont)

a) A környezetben, a kódtól elkülönítve
b) A telepítési csomagban, a bináris mellett
c) Az adatbázisban, külön konfigurációs táblában
d) A forráskódban, verziókövetve a repository-ban

22. Mi a webhook? (3 pont)

a) A kliens rendszeresen lekérdezi a szolgáltatás állapotát a szerveren
b) Az API végpontok automatikus dokumentációja
c) A szerverek közötti állandó kétirányú kapcsolat
d) A szolgáltatás HTTP-hívással értesít egy bekövetkezett eseményről

23. Mi jellemzi a gRPC-t? (3 pont)

a) Kizárólag böngészőből hívható JSON végpontok
b) Bináris üzenetformátum HTTP/2 fölött, szerződés alapú leírással
c) Szöveges XML üzenetek küldése HTTP/1.1 fölött, WSDL szerződéssel
d) Adatbázis-lekérdezések továbbítása hálózaton

24. Mi a mikroszolgáltatások telepítési előnye a monolithoz képest? (3 pont)

a) Nincs szükség hálózati kommunikációra a részek között
b) A teljes rendszer egyetlen csomagban adható ki
c) A szolgáltatások külön-külön telepíthetők és skálázhatók
d) A közös adatbázis miatt egyszerűbb a tranzakciókezelés

25. Mi a körmegszakító (circuit breaker) minta célja? (3 pont)

a) A hibázó szolgáltatás hívásának ideiglenes szüneteltetése
b) A hibás adatok visszagörgetése a tranzakcióban
c) A beérkező kérések elosztása a példányok között körbeforgóan
d) A lassú kérések automatikus újraindítása azonnal

26. Mit jelent az „eventual consistency” elve? (3 pont)

a) A tranzakciók mindig sorosítva hajtódnak végre
b) Minden olvasás mindig a legfrissebb adatot adja vissza azonnal
c) A másolatok véges idő alatt kerülnek összhangba egymással
d) Az adatok csak a nap végén íródnak a lemezre

27. Mit nevezünk shardingnak? (3 pont)

a) Az adatok tükrözését két azonos felépítésű kiszolgálóra
b) Az adatok szétosztását több adatbázis-példány között
c) A táblák oszlopainak tömörített tárolását
d) A lekérdezések eredményének gyorsítótárazását

28. Mi a kék-zöld (blue-green) telepítés lényege? (3 pont)

a) A változást előbb a felhasználók egy kisebb részének adjuk ki
b) A telepítést éjszaka, leállás mellett végezzük el
c) A régi verziót azonnal töröljük a telepítés után
d) Két azonos környezet közül a készre kapcsoljuk a forgalmat

29. Mit jelent a válaszidő p95 értéke? (3 pont)

a) A leggyorsabb 95 kérés átlagos válaszideje
b) A kérések 95 százaléka ennél lassabban teljesült
c) A válaszidők átlaga a leglassabb 5 százalék nélkül
d) A kérések 95 százaléka ennél gyorsabban teljesült

30. Mire való a health check végpont? (3 pont)

a) A hibanaplók letöltésére a felügyeleti rendszerbe
b) Az adatbázis biztonsági mentésének indítására
c) A szolgáltatás állapotának automatikus ellenőrzésére
d) A felhasználók bejelentkezési adatainak ellenőrzésére

IV. tesztfeladatsor - Szoftverfejlesztés és tesztelés — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mit végez a git rebase parancs?** (2 pont)
   a) Az ág commitjait új alapra játssza újra egymás után
   b) Átnevezi az ágat a megadott új névre
   c) Visszaállítja az ág állapotát egy korábbi commitra
   d) Egyesíti a két ágat egy új összefésülő committal

2. **Mi a különbség a git fetch és a git pull között?** (2 pont)
   a) A fetch csak a címkéket tölti le a távoli tárból
   b) A pull csak akkor működik, ha nincs helyi módosítás
   c) A fetch a helyi ágat is feltölti a távoli tárba
   d) A pull a letöltés után egyesíti is a változásokat

3. **Mire való a git stash parancs?** (2 pont)
   a) A távoli ág tartalmának letöltésére
   b) A commitok végleges eltávolítására az aktuális ágról
   c) A félkész módosítások ideiglenes félretételére
   d) A fájlok verziókövetésből való kivételére

4. **Mit jelent a fast-forward egyesítés?** (2 pont)
   a) A commitokat időrendben újrarendezi az ágon
   b) A főág mutatója előre lép, nem keletkezik egyesítő commit
   c) Az ütközéseket automatikusan a főág javára oldja fel
   d) A két ág változásait egy új egyesítő committal fésüli össze

5. **Mire használjuk a git cherry-pick parancsot?** (2 pont)
   a) A legutóbbi commit üzenetének módosítására
   b) Egyetlen kiválasztott commit átemelésére másik ágra
   c) A hibás commitok automatikus kiszűrésére
   d) Az ág összes commitjának áthelyezésére egy másik ágra

6. **Mire mutat a HEAD a Gitben?** (2 pont)
   a) A távoli tároló legfrissebben letöltött commitjára
   b) A még nem commitolt módosítások halmazára
   c) A repository legelső, kezdő commitjára
   d) Az aktuálisan kijelentkezett ág utolsó commitjára

7. **Mire való a git bisect?** (2 pont)
   a) Bináris kereséssel megtalálja a hibát okozó commitot
   b) Megfelezi a commitok számát a tömörítéshez
   c) Két ág közös ősét keresi meg a commitok előzményében
   d) Kettévágja a repository-t két külön ágra

8. **Mit jelent a detached HEAD állapot?** (2 pont)
   a) A helyi tároló elvesztette a kapcsolatot a távolival
   b) Az utolsó commit sérült, ezért nem olvasható
   c) Nem ágon, hanem közvetlenül egy commiton állunk
   d) Az ág neve törlődött, de a commitok megmaradtak

9. **Mi a címke (tag) szerepe a Gitben?** (2 pont)
   a) A fejlesztőhöz rendelt feladatok nyilvántartása
   b) A commit üzenetek kategóriákba sorolása
   c) Egy adott commit megjelölése, például kiadás verziószámával
   d) Az ágak közötti ütközések automatikus feloldása egyesítéskor

10. Mi jellemzi a trunk-based fejlesztést? (2 pont)

a) Hosszan élő funkcióágak, ritka egyesítéssel
b) Rövid életű ágak és gyakori egyesítés a főágba
c) Minden fejlesztő saját repository-ban dolgozik
d) A főágra csak kiadáskor kerül új változás

11. Mi a V-modell lényege? (2 pont)

a) A követelményeket két körben rögzítik a projektben
b) A fejlesztés két párhuzamos csapatban folyik
c) A tesztelés csak a fejlesztés teljes befejezése után indul
d) Minden tervezési szinthez tartozik egy tesztelési szint

12. Mi a vízesésmodell fő hátránya? (2 pont)

a) A követelmények késői változtatása nagyon költséges
b) Nem alkalmazható nagy létszámú csapatban
c) A szakaszok sorrendje projektenként változik
d) Nem készül hozzá dokumentáció a fejlesztés során

13. Mit ábrázol a burndown diagram? (2 pont)

a) A kód sorainak növekedését hetente
b) A talált hibák számát kiadásonként
c) A csapat létszámának változását a projektben
d) A hátralévő munka alakulását a sprint során

14. Mit jelent a velocity a Scrumban? (2 pont)

a) A csapat által sprintenként teljesített munkamennyiség
b) A feladatok becsült nehézségének átlaga
c) A sprintek hosszának átlagos értéke
d) A hibajavításra fordított idő aránya a sprint egészéhez

15. Mi a sprint retrospektív célja? (2 pont)

a) A hibajegyek súlyosság szerinti rendezése
b) A csapat működésének javítása a tapasztalatok alapján
c) A következő sprint feladatainak kiválasztása
d) Az elkészült funkciók bemutatása a megrendelő képviselőjének

16. Mit fogalmaz meg a tesztpiramis? (2 pont)

a) Minden tesztszintből azonos mennyiséget érdemes írni a projektben
b) A kézi tesztelés mindig megelőzi az automatizáltat
c) Sok egységteszt, kevesebb integrációs, legkevesebb végponti teszt
d) A végponti tesztekből kell a legtöbbet megírni

17. Mit takar az AAA minta a tesztekben? (2 pont)

a) Analyze, Automate, Archive – elemzés, gépesítés, tárolás
b) Arrange, Act, Assert – előkészítés, végrehajtás, ellenőrzés
c) Assess, Adapt, Apply – felmérés, igazítás, alkalmazás
d) Assign, Approve, Audit – kiosztás, jóváhagyás, ellenőrzés

18. Mi a különbség a stub és a mock között? (2 pont)

a) A stub előkészített választ ad, a mock a hívásokat is ellenőrzi
b) A mock éles adatokkal dolgozik, a stub csak üres értékkel
c) A stub integrációs, a mock kizárólag végponti tesztben használható
d) A stub a teljes modult kiváltja, a mock csak egy metódust

19. Mit vizsgál a határérték-elemzés? (2 pont)

a) A megengedett tartomány közepén lévő tipikus értékeket
b) A bemenetek teljes lehetséges halmazát sorban
c) A hibaüzenetek szövegének helyességét
d) A megengedett tartomány szélein lévő értékek kezelését

20. Mi az ekvivalencia-particionálás lényege? (2 pont)

a) A tesztadatokat egyenlő részekre osztjuk a csapatban
b) A bemeneteket véletlenszerűen választjuk ki
c) Az azonos viselkedésű bemenetek csoportjából egyet tesztelünk
d) Minden lehetséges bemeneti értékre külön tesztesetet készítünk

21. Mi a különbség a füstteszt és a józansági (sanity) teszt között? (2 pont)

a) A füstteszt mindig kézi vizsgálat, a sanity mindig automatizált
b) A füstteszt az alapműködést, a sanity egy adott javítást ellenőriz
c) A füstteszt a teljesítményt, a sanity a funkciókat méri
d) A füstteszt a kiadás után, a sanity előtte fut le

22. Mit jelent a shift-left elv a tesztelésben? (2 pont)

a) A tesztelést a fejlesztés korábbi szakaszaiba hozzuk előre
b) A teszteket a fejlesztők helyett a megrendelő írja
c) A tesztelést a kiadás utáni időszakra halasztjuk
d) A tesztek futtatását a bal oldali környezetben végezzük

23. Mit nevezünk flaky tesztnek? (2 pont)

a) Amely több más teszt eredményétől is függ
b) Amelynek futtatása a megengedettnél lényegesen tovább tart
c) Amely csak éles környezetben futtatható le
d) Amely változatlan kód mellett hol átmegy, hol elbukik

24. Mi egy CI folyamat tipikus lépéssorrendje? (2 pont)

a) Egységtesztek, telepítés, fordítás, kézi tesztelés
b) Csomagolás, fordítás, telepítés, végül az egységtesztek
c) Fordítás, egységtesztek, integrációs tesztek, csomagolás
d) Telepítés, fordítás, csomagolás, integrációs tesztek

25. Mi a canary kiadás lényege? (2 pont)

a) A kiadást minden felhasználónak egyszerre adjuk ki
b) A változást előbb a felhasználók kis részének adjuk ki
c) A kiadás előtt teljes körű kézi tesztelést végzünk
d) A kiadást két azonos környezet között kapcsoljuk át

26. Mi a funkciókapcsoló (feature flag) haszna? (2 pont)

a) A kész kód kapcsolóval ki- és bekapcsolható élesben
b) A funkció csak a tesztkörnyezetbe kerül telepítésre
c) A funkcióhoz tartozó tesztek automatikusan generálódnak
d) A funkció kódja külön ágon marad a kiadásig

27. Mi a linter szerepe? (2 pont)

a) A funkció kódja külön fejlesztői ágon marad a kiadás napjáig
b) A tesztek lefedettségének kiszámítása
c) A függőségek verzióinak frissítése
d) A kódstílus és az egyszerű hibák futtatás nélküli ellenőrzése

28. Mi a kódlefedettség mutatójának legfőbb korlátja? (2 pont)

a) Minden projektben száz százalékot kell elérnie
b) A kód futásidejű teljesítményének és memóriahasználatának mérése
c) Magas érték mellett is maradhat hibás viselkedés a kódban
d) Kizárólag a végponti tesztekre értelmezhető

29. Mi a stresszteszt célja? (2 pont)

a) A rendszer töréspontjának megkeresése a terhelés növelésével
b) Csak a kézi tesztek esetében számolható ki megbízható módon
c) A biztonsági rések felderítése támadás szimulálásával
d) A felhasználói felület használhatóságának vizsgálata

30. Mit ellenőriz az átvételi (UAT) teszt? (2 pont)

a) Hogy a kód megfelel-e a formázási szabályoknak
b) Hogy a rendszer megfelel-e a megrendelő elvárásainak
c) Hogy a modulok helyesen illeszkednek-e egymáshoz a rendszerben
d) Hogy a rendszer elbírja-e a tervezett terhelést